

Guide d'Évaluation par les Pairs - Projet Inception

Introduction

Veuillez respecter les règles suivantes :

- Restez poli, courtois, respectueux et constructif tout au long du processus d'évaluation. Le bien-être de la communauté en dépend.
- Identifiez avec l'étudiant ou le groupe dont vous évaluez le travail les dysfonctionnements possibles dans leur projet. Prenez le temps de discuter et de débattre des problèmes qui auraient pu être identifiés.
- Vous devez considérer qu'il pourrait y avoir des différences dans la façon dont vos pairs ont compris les instructions du projet et la portée de ses fonctionnalités. Gardez toujours l'esprit ouvert et notez-les aussi honnêtement que possible. La pédagogie n'est utile que si l'évaluation par les pairs est faite sérieusement.

Directives Préliminaires

Préparation

- **Évaluez uniquement** le travail soumis dans le dépôt Git de l'étudiant ou du groupe.
- **Vérifiez que** le dépôt Git appartient bien au(x) étudiant(s). Assurez-vous que le projet est celui attendu. Vérifiez également que 'git clone' est utilisé dans un dossier vide.
- **Vérifiez attentivement** qu'aucun alias malveillant n'a été utilisé pour vous faire évaluer quelque chose qui n'est pas le contenu du dépôt officiel.
- **Examinez ensemble** tout script utilisé pour faciliter l'évaluation (scripts de test ou d'automatisation).
- **Si vous n'avez pas complété** l'assignation que vous allez évaluer, vous devez lire l'intégralité du sujet avant de commencer le processus d'évaluation.
- **Utilisez les drapeaux disponibles** pour signaler un dépôt vide, un programme non-fonctionnel, une erreur de norme, de la triche, etc. Dans ces cas, le processus d'évaluation s'arrête et la note finale est 0, ou -42 en cas de triche. Cependant, sauf pour la triche, les étudiants sont fortement encouragés à examiner ensemble le travail soumis afin d'identifier les erreurs qui ne devraient pas être répétées à l'avenir.

Tests Préalables

Suspicion de triche : Si vous soupçonnez de la triche, l'évaluation s'arrête ici. Utilisez le drapeau « Triche » pour la signaler. Prenez cette décision calmement, sagement, et s'il vous plaît, utilisez ce bouton avec prudence.

Credentials et variables d'environnement : Toute credential, clé API, ou variable d'environnement doit être définie dans un fichier .env pendant l'évaluation. Si des credentials ou clés API sont disponibles dans le dépôt git en dehors du fichier .env créé pendant l'évaluation, l'évaluation s'arrête et la note est 0.

Présence requise : La défense ne peut avoir lieu que si le(s) étudiant(s) évalué(s) est(sont) présent(s). De cette façon, tout le monde apprend en partageant ses connaissances.

Travail manquant : Si aucun travail n'a été soumis (ou mauvais fichiers, mauvais répertoire, ou mauvais noms de fichiers), la note est 0, et le processus d'évaluation se termine.

Clonage local : Pour ce projet, vous devez cloner leur dépôt Git sur leur station.

Instructions Générales

Configuration et Nettoyage

- **Assurez-vous** que tous les fichiers requis pour configurer l'application sont situés dans un dossier srcs. Le dossier srcs doit être situé à la racine du dépôt.
- **Assurez-vous** qu'un Makefile est situé à la racine du dépôt.
- **Avant de commencer** l'évaluation, exécutez cette commande dans le terminal :

```
docker stop $(docker ps -qa); docker rm $(docker ps -qa); docker rmi -f $(docker images  
docker volume rm $(docker volume ls -q); docker network rm $(docker network ls -q) 2>>
```

Configuration Docker Compose

- **Lisez** le fichier docker-compose.yml. Il ne doit pas contenir 'network: host' ou 'links:'. Sinon, l'évaluation s'arrête maintenant.
- **Lisez** le fichier docker-compose.yml. Il doit contenir un ou plusieurs 'network(s)'. Sinon, l'évaluation s'arrête maintenant.
- **Examinez** le Makefile et tous les scripts dans lesquels Docker est utilisé. Il ne doit pas y avoir '--link' dans n'importe lequel d'eux. Sinon, l'évaluation s'arrête maintenant.

Configuration des Dockerfiles

- **Examinez** les Dockerfiles. Si vous voyez 'tail -f' ou une commande exécutée en arrière-plan dans n'importe lequel d'eux dans la section ENTRYPOINT, l'évaluation s'arrête maintenant. Il en va de même si 'bash' ou 'sh' sont utilisés mais pas pour exécuter un script (par exemple, 'nginx & bash' ou 'bash').
- **Si l'entrypoint est un script** (par exemple, ENTRYPOINT ["sh", "my_entrypoint.sh"], ENTRYPOINT ["bash", "my_entrypoint.sh"]), assurez-vous qu'il n'exécute aucun programme en arrière-plan (par exemple, 'nginx & bash').
- **Examinez tous les scripts** du dépôt. Assurez-vous qu'aucun d'eux n'exécute une boucle infinie. Voici quelques exemples de commandes interdites : 'sleep infinity', 'tail -f /dev/null', 'tail -f /dev/random'.
- **Exécutez** le Makefile.

Partie Obligatoire

Ce projet consiste à mettre en place une petite infrastructure composée de différents services utilisant docker compose. Assurez-vous que tous les points suivants sont corrects.

Aperçu du Projet

L'étudiant évalué doit vous expliquer en termes simples :

- Comment fonctionnent Docker et docker compose
- La différence entre une image Docker utilisée avec docker compose et sans docker compose
- L'avantage de Docker par rapport aux machines virtuelles
- La pertinence de la structure de répertoires requise pour ce projet (un exemple est fourni dans le PDF du sujet)

Configuration Simple

- **Vérifiez** que NGINX n'est accessible que par le port 443. Une fois fait, ouvrez la page.
- **Vérifiez** qu'un certificat SSL/TLS est utilisé.
- **Vérifiez** que le site Web WordPress est correctement installé et configuré (vous ne devriez pas voir la page d'installation de WordPress). Pour y accéder, ouvrez `https://login.42.fr` dans votre navigateur, où login est le login de l'étudiant évalué. Vous ne devriez pas pouvoir accéder au site via `http://login.42.fr`. Si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, le processus d'évaluation s'arrête maintenant.

Concepts de Base Docker

Dockerfiles

- **Vérifiez** qu'il y a un Dockerfile par service. Assurez-vous que les Dockerfiles ne sont pas des fichiers vides. Si ce n'est pas le cas ou si un Dockerfile manque, le processus d'évaluation s'arrête maintenant.
- **Assurez-vous** que l'étudiant évalué a écrit ses propres Dockerfiles et construit ses propres images Docker. Il est en effet interdit d'utiliser des images prêtes à l'emploi ou des services tels que DockerHub.
- **Assurez-vous** que chaque conteneur est construit à partir de la version stable avant-dernière d'Alpine/Debian. Si un Dockerfile ne commence pas par 'FROM alpine:X.X.X' ou 'FROM debian:XXXXX', ou toute autre image locale, le processus d'évaluation s'arrête maintenant.
- **Vérifiez** que les images Docker ont le même nom que leur service correspondant. Sinon, le processus d'évaluation s'arrête maintenant.
- **Assurez-vous** que le Makefile a configuré tous les services via docker compose. Cela signifie que les conteneurs ont été construits à l'aide de docker compose et qu'aucun crash ne s'est produit. Sinon, le processus d'évaluation s'arrête.

Réseau Docker

- **Vérifiez** que docker-network est utilisé en consultant le fichier docker-compose.yml. Ensuite, exécutez la commande 'docker network ls' pour vérifier qu'un réseau est visible.
- **Demandez** à l'étudiant évalué de vous donner une explication simple de docker-network. Si l'un des points ci-dessus n'est pas correct, le processus d'évaluation s'arrête maintenant.

NGINX avec SSL/TLS

- Assurez-vous qu'il y a un Dockerfile
- Utilisant la commande 'docker compose ps', vérifiez que le conteneur a été créé (l'utilisation du drapeau '-p' est autorisée si nécessaire)
- Essayez d'accéder au service via http (port 80) et vérifiez que vous ne pouvez pas vous connecter
- Ouvrez `https://login.42.fr/` dans votre navigateur, où login est le login de l'étudiant évalué. La page affichée doit être le site Web WordPress configuré (vous ne devriez pas voir la page d'installation de WordPress)
- L'utilisation d'un certificat TLS v1.2/v1.3 est obligatoire et doit être démontée. Le certificat SSL/TLS n'a pas besoin d'être reconnu. Un avertissement de certificat auto-signé peut apparaître
- Si l'un des points ci-dessus n'est pas clairement expliqué et correct, le processus d'évaluation s'arrête maintenant

WordPress avec php-fpm et son Volume

- Assurez-vous qu'il y a un Dockerfile
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de NGINX dans le Dockerfile
- Utilisant la commande 'docker compose ps', vérifiez que le conteneur a été créé (l'utilisation du drapeau '-p' est autorisée si nécessaire)
- Assurez-vous qu'il y a un Volume. Pour ce faire : exécutez la commande 'docker volume ls' puis 'docker volume inspect <nom_du_volume>'. Vérifiez que le résultat dans la sortie standard contient le chemin '/home/login/data/', où login est le login de l'étudiant évalué
- Assurez-vous que vous pouvez ajouter un commentaire en utilisant l'utilisateur WordPress disponible
- Connectez-vous avec le compte administrateur pour accéder au tableau de bord d'administration. Le nom d'utilisateur Admin ne doit pas inclure 'admin' ou 'Admin' (par exemple, admin, administrator, Admin-login, admin-123, etc.)
- Depuis le tableau de bord d'administration, modifiez une page. Vérifiez sur le site Web que la page a été mise à jour. Si l'un des points ci-dessus n'est pas correct, le processus d'évaluation s'arrête maintenant

MariaDB et son Volume

- Assurez-vous qu'il y a un Dockerfile
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de NGINX dans le Dockerfile
- Utilisant la commande 'docker compose ps', vérifiez que le conteneur a été créé (l'utilisation du drapeau '-p' est autorisée si nécessaire)
- Assurez-vous qu'il y a un Volume. Pour ce faire : exécutez la commande 'docker volume ls' puis 'docker volume inspect <nom_du_volume>'. Vérifiez que le résultat dans la sortie standard contient le chemin '/home/login/data/', où login est le login de l'étudiant évalué
- L'étudiant évalué doit être capable de vous expliquer comment se connecter à la base de données. Vérifiez que la base de données n'est pas vide. Si l'un des points ci-dessus n'est pas correct, le processus d'évaluation s'arrête maintenant

Persistance des Données

Cette partie est assez simple. Vous devez redémarrer la machine virtuelle. Une fois qu'elle a redémarré, lancez docker compose à nouveau. Ensuite, vérifiez que tout fonctionne, et que WordPress et MariaDB sont tous deux configurés. Les modifications que vous avez apportées précédemment au site Web WordPress devraient toujours être présentes. Si l'un des points ci-dessus n'est pas correct, le processus d'évaluation s'arrête maintenant.

Partie Bonus

Évaluez la partie bonus si, et seulement si, la partie obligatoire a été entièrement et parfaitement complétée, et que la gestion des erreurs traite les utilisations inattendues ou incorrectes. Au cas où tous les points obligatoires n'auraient pas été réussis lors de la défense, les points bonus doivent être totalement ignorés.

Critères de Bonus

- **Ajouter 1 point par bonus** autorisé dans le sujet.
- **Vérifiez et testez** le bon fonctionnement et l'implémentation de chaque service supplémentaire.
- **Pour le service de libre choix**, l'étudiant évalué doit vous donner une explication simple sur son fonctionnement et sur la raison pour laquelle il pense qu'il est utile.

Points Clés à Retenir

- La communication est essentielle - demandez des explications claires
- Testez chaque composant méthodiquement
- Documentez les dysfonctionnements trouvés
- Soyez juste mais rigoureux dans votre évaluation
- La pédagogie prime sur la notation